DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Projeto RDJKG

Sistema Desktop para gestão de assinaturas de jogos educacionais desenvolvido para a empresa Messier Data & Creative, com foco no gerenciamento de pacotes contratados por escolas, controle de acesso mensais, validação de IP autorizado e geração de relatórios de consumo.

Integrantes da equipe

Nome:	**RA:**
Daniel Bandini Grande	**26028701**
João Pedro Teixeira do Santos	**26028540**
Raphael do Carmos Mendes	**26029387**
Guilherme Koide Rangel	**26029398**
Kaue Yudi Maeda Rodrigues	**26028502**

Professor responsável

Eduardo Savino Gomes

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) 1° Semestre

Linha de atuação

✓ Projeto Interdisciplinar:

Tipo de projeto

✓ Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)

Tema gerador

Desenvolvimento de software aplicado à educação: uso de tecnologia da informação para democratizar o acesso a jogos educacionais em escolas de ensino fundamental e médio, alinhado à ODS 4.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto é um aplicativo Desktop desenvolvido em C# (.NET) com interface WinForms e banco de dados SQLite, contendo os módulos: cadastro de games, pacotes e escolas (CRUD); login com validação de pacote ativo e IP autorizado; catálogo de games por pacote; registro e contabilização de acessos mensais; bloqueio automático ao atingir o limite do pacote; e relatórios de consumo por escola e período. O sistema será disponibilizado via repositório GitHub do grupo, contendo código-fonte, README, documentação técnica e manual de execução.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

A intervenção está prevista para ser implementada em escolas de ensino fundamental e médio da rede privada e pública do estado de São Paulo, que desejem contratar uma plataforma de jogos digitais educacionais. O sistema será instalado localmente nos computadores da secretaria ou laboratório de informática de cada escola, funcionando em modo offline como protótipo, com possibilidade futura de expansão para modelo cliente-servidor. O contexto é tecnicamente exequível, pois utiliza tecnologias amplamente disponíveis (C#, SQLite, Windows), sem necessidade de infraestrutura complexa.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo são escolas de ensino fundamental e médio, representadas por seus gestores e secretarias escolares, responsáveis pela contratação e administração de pacotes de jogos educacionais. Indiretamente, os alunos dessas instituições são também impactados, uma vez que o sistema garante o acesso organizado e controlado aos games educativos. O perfil socioeconômico abrange escolas de diferentes portes, desde instituições públicas com recursos limitados até escolas privadas com maior capacidade de investimento em tecnologia educacional.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Escolas que contratam plataformas de jogos educacionais frequentemente enfrentam dificuldades no controle de acessos, como ausência de validação de origem (IP), falta de monitoramento do consumo mensal e ausência de relatórios gerenciais. Isso resulta em uso indevido da plataforma, extrapolação de limites contratados e dificuldade de gestão por parte da empresa fornecedora. O objeto de intervenção é o desenvolvimento de um sistema de gestão que centralize e automatize o controle de assinaturas, acessos e relatórios, resolvendo esses gargalos operacionais de forma simples e acessível.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Desenvolvimento de um aplicativo Desktop com banco de dados relacional que centralize o cadastro de escolas, pacotes e games, realize a validação automática de IP e limite mensal a cada acesso, e gere relatórios de consumo por escola e período. Esta hipótese foi escolhida por ser tecnicamente exequível com as tecnologias do curso (C#, SQLite, WinForms), economicamente viável (sem custos de infraestrutura em nuvem) e sustentável como protótipo escalável para versão web ou cliente-servidor no futuro.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

Este projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo Desktop para gerenciamento de assinaturas de jogos educacionais voltado a escolas de ensino fundamental e médio, em parceria com a empresa Messier Data & Creative. O problema central identificado é a ausência de um sistema estruturado para controlar pacotes contratados, validar acessos por IP autorizado e monitorar o consumo mensal de games por escola. O público-alvo são gestores e secretarias escolares. O objetivo geral é desenvolver uma aplicação funcional em C# com banco de dados SQLite que contemple cadastros, validações, contabilização de acessos e relatórios gerenciais. A metodologia envolve levantamento de requisitos, modelagem de banco de dados, implementação em camadas (UI, regras de negócio e persistência) e testes de usabilidade. Os resultados esperados incluem um sistema funcional, documentado e disponível no GitHub, capaz de automatizar o controle de assinaturas e melhorar a gestão educacional digital.

Introdução

O avanço da tecnologia educacional tem impulsionado o uso de jogos digitais como ferramentas pedagógicas no ensino fundamental e médio. Nesse contexto, plataformas de jogos educacionais surgem como alternativas inovadoras para engajar estudantes e facilitar o aprendizado. Contudo, a gestão dessas plataformas — especialmente o controle de assinaturas, limites de acesso e autorizações — ainda representa um desafio para empresas do setor. Este projeto está alinhado à ODS

4 (Educação de Qualidade) da ONU, que preconiza o acesso equitativo à educação de qualidade e a promoção de oportunidades de aprendizagem. A Messier Data & Creative, empresa de desenvolvimento de jogos e experiências interativas, identificou a necessidade de um sistema de gestão para sua futura plataforma de jogos educacionais destinada a escolas. A intervenção proposta consiste no desenvolvimento de um aplicativo Desktop que resolva esse problema de forma prática, modular e escalável, aplicando os conhecimentos adquiridos nas disciplinas do 1º semestre de ADS.

Referência: ONU. *Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: maio 2026.

Objetivos

- Desenvolver um aplicativo Desktop em C# com banco de dados SQLite para gerenciar assinaturas de jogos educacionais por escolas.
- Implementar módulo de login com validação de pacote ativo e verificação de IP autorizado.
- Criar cadastros (CRUD) de games, pacotes e escolas com controle de status e relacionamentos.
- Registrar e contabilizar acessos mensais, aplicando bloqueio automático ao atingir o limite do pacote.
- Gerar relatórios de consumo por escola e período, com percentual de uso do pacote.
- Documentar o sistema no GitHub com README, manual de execução e estrutura organizada em camadas.

Métodos

O projeto será desenvolvido em equipe ao longo de 13 semanas, seguindo as etapas definidas no PI: levantamento de requisitos, prototipação de telas, modelagem conceitual e física do banco de dados, implementação do MVP e testes. A metodologia utilizada é o desenvolvimento iterativo, com entregas parciais a cada ciclo. As ferramentas empregadas incluem C# (.NET), WinForms, SQLite, ADO.NET, Draw.io para modelagem, Git/GitHub para controle de versão e Figma para prototipação de interface. A interação com o cenário de intervenção ocorre por meio da simulação do módulo Escola, que reproduz o fluxo real de login, acesso ao catálogo e registro de consumo, permitindo validar as regras de negócio definidas junto à empresa parceira Messier Data & Creative.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se ao final do projeto a entrega de um sistema Desktop funcional, capaz de gerenciar assinaturas de jogos educacionais de forma automatizada e segura. O sistema deverá reduzir falhas no controle de acesso, eliminar o uso indevido da plataforma por IPs não autorizados e fornecer relatórios claros para tomada de decisão pelos gestores escolares e pela empresa. Como impacto social, o projeto contribui para a democratização do acesso a recursos educacionais digitais, garantindo que escolas utilizem os games contratados dentro dos limites acordados, sem prejuízo pedagógico. O código-fonte documentado no GitHub também servirá como portfólio acadêmico e referência para futuros projetos da área.

Considerações finais

O presente projeto de extensão demonstra como os conhecimentos técnicos adquiridos no 1º semestre de ADS, algoritmos, banco de dados, redes e modelagem de software, podem ser aplicados na resolução de problemas reais enfrentados por empresas do setor educacional. A parceria com a Messier Data & Creative confere ao projeto relevância prática e potencial de impacto social, ao contribuir para a melhoria da gestão de plataformas de jogos educacionais. Como direção futura, recomenda-se a evolução do protótipo para uma arquitetura cliente-servidor com API local, ampliando o alcance e a escalabilidade da solução.

Referências

ONU. *Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: maio 2026.
PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2016.
MICROSOFT. *Documentação do C# e do .NET*. Disponível em: https://docs.microsoft.com/pt-br/dotnet/csharp/. Acesso em: maio 2026.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	**Links:**

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026